

D

Série : D

Code matière : 011

<***** *****>

Epreuve de : SCIENCES PHYSIQUES
Durée : 03 heures 15 minutes
Coefficient : 4

<----->

N.B : - Machine à calculer non programmable autorisée
- Les cinq exercices et le problème sont obligatoires

CHIMIE ORGANIQUE (3 points)

- Donner la formule brute d'un monoalcool saturé A de densité par rapport à l'air $d = 2,55$. (0,5 pt)
- a) Donner les formules semi-développées, les noms et les classes des différents alcools isomères possibles de A. (1,5 pts)
b) On procède à l'oxydation ménagée de l'alcool A. Le composé B obtenu donne un précipité jaune avec la 2,4-DNPH et ne réagit pas avec la Liqueur de Fehling. De quelle classe d'alcool s'agit-il ? Justifier. (0,5 pt)
- L'un des isomères de A est une molécule chirale. Donner la représentation en perspective des deux énantiomères de cette molécule. (0,5 pt)
On donne : $M(C) = 12\text{g.mol}^{-1}$; $M(H) = 1\text{g.mol}^{-1}$; $M(O) = 16\text{g.mol}^{-1}$

CHIMIE GÉNÉRALE (3 points)

- On dissout $m = 0,068\text{g}$ d'ammoniac dans l'eau pour avoir une solution aqueuse (S) d'ammoniac de volume $V_B = 400\text{ cm}^3$ et de concentration molaire C_B . Le pH de la solution (S) à 25° est égal à 10,6.
- Calculer C_B . (0,5 pt)
 - a) Montrer que l'ammoniac est une base faible. (0,5 pt)
b) Ecrire l'équation de la réaction de l'ammoniac avec l'eau et calculer les concentrations des espèces chimiques présentes dans la solution autre que l'eau. (1 pt)
c) En déduire le pK_A du couple $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$. (0,5 pt)
 - Quel volume V_A d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire $C_A = 0,1\text{ mol.l}^{-1}$ faut-il ajouter à 100 cm^3 de (S) pour atteindre l'équivalence ? (0,5 pt)
On donne : $M(N) = 14\text{g.mol}^{-1}$; $M(H) = 1\text{g.mol}^{-1}$

PHYSIQUE NUCLEAIRE (2 points)

Le noyau de Molybdène $^{99}_{42}\text{Mo}$ est radioactif. Il se désintègre et se transforme en Technétium $^{99}_{43}\text{Tc}$. La constante radioactive du Molybdène est $\lambda = 1,05 \cdot 10^{-2}\text{ heure}^{-1}$.

- Ecrire l'équation de cette désintégration. De quel type de désintégration s'agit-il ? (0,75 pt)
- Calculer la période radioactive du Molybdène. (0,5 pt)
- Au bout de combien de temps 75% de ce noyau sera-t-il désintégré ? (0,75 pt)

OPTIQUE GEOMETRIQUE (2 points)

On considère une lentille convergente L_1 , de distance focale $f_1' = 10\text{cm}$. Un objet AB de hauteur 1cm est placé à 15cm devant la lentille L_1 .

- Déterminer, par calcul, les caractéristiques de l'image A_1B_1 de AB à travers la lentille L_1 . (0,5 pt)
- A la lentille L_1 , on accole une deuxième lentille L_2 de distance focale $f_2' = -20\text{ cm}$. Les deux

axes optiques se coïncident.

a) Calculer la distance focale du système accolé de deux lentilles $\{L_1, L_2\}$

(0,5 pt)

b) On garde AB à sa position initiale. L'image de l'objet AB par rapport au système accolé $\{L_1, L_2\}$ est A'B'. Déterminer graphiquement l'image A'B' de l'objet AB.

(1 pt)

Echelles : - En vraie grandeur pour l'objet.

- Sur l'axe optique : $\frac{1}{10}$

ELECTROMAGNETISME (4 points)

Les deux parties sont indépendantes.

Partie A (2 points)

Deux rails horizontaux, en cuivre CC' et DD', sont reliés à un générateur qui débite un courant continu d'intensité I , comme l'indique la figure ci-dessous. Sur ces deux rails est posée perpendiculairement une tige MN en cuivre de résistance négligeable. Les deux rails, distants de $d=10\text{cm}$, sont plongés dans un champ magnétique vertical uniforme $\vec{B}$. La tige MN se déplace sans frottement de C vers C' et reste toujours perpendiculaire aux deux rails. (Figure 1)

1. Reproduire le schéma et préciser le sens du vecteur champ magnétique $\vec{B}$.

(0,75 pt)

2. Déterminer les caractéristiques du vecteur force de Laplace $\vec{F}$ appliqué à la tige MN.

(1,25 pts)

On donne : $I = 2\text{A}$; $B = 2 \cdot 10^{-3}\text{T}$

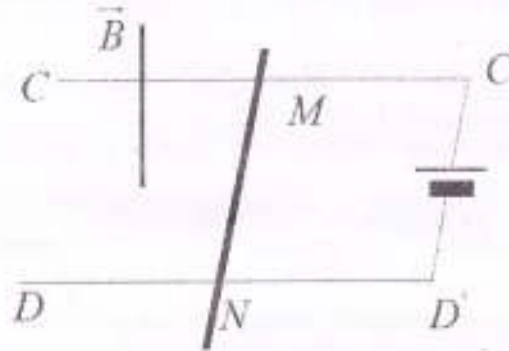


Figure 1

Partie B (2 points)

Entre deux points A et B, on relie en série, un conducteur ohmique de résistance $R = 200\Omega$, une bobine de résistance négligeable et d'inductance $L = 20\text{ mH}$ et un condensateur de capacité $C = 30\mu\text{F}$. On néglige la résistance des fils de jonction.

On applique entre les bornes A et B une tension sinusoïdale de valeur efficace $U = 110\text{ V}$ et de fréquence $N = 50\text{ Hz}$.

1. Vérifier que l'impédance du circuit entre A et B soit $Z = 223,55\Omega$.

(0,5 pt)

2. Calculer la valeur de l'intensité efficace I du courant à travers le circuit.

(0,75 pt)

3. Calculer le déphasage φ entre la tension u et l'intensité i .

(0,75 pt)

MECANIQUE (6 points)

Les deux parties sont indépendantes.

On prend $g = 10\text{m.s}^{-2}$ et tous les frottements sont négligeables.

Partie A (3 points)

Un solide métallique (S) de faible dimension et de masse $m = 200\text{g}$ est suspendu à l'extrémité d'un fil inextensible de masse négligeable et de longueur $l = 25\text{ cm}$. L'autre extrémité du fil est fixé en un point O d'un axe vertical (Δ). Lorsque cet axe tourne à une vitesse angulaire ω

suffisante, le fil s'incline d'un angle $\Theta = 45^\circ$ par rapport à la verticale et le centre d'inertie G du solide prend un mouvement circulaire uniforme de centre I et de rayon r. (Figure 2)

1. Etablir une relation entre g, l, Θ et ω . (1,5 pts)

2. Calculer la vitesse angulaire ω . (0,75 pt)

3. En déduire l'intensité de la tension du fil. (0,75 pt)

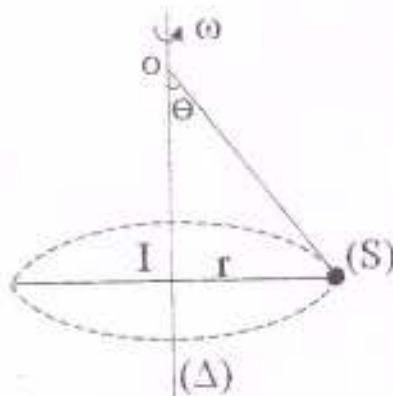


Figure 2

Partie B (3 points)

Soit une tige OB, de masse négligeable et de longueur $2L$. Deux petites billes, assimilables à des points matériels sont fixées sur la tige. L'une A de masse $m_1 = m$ est placée au milieu de la tige et l'autre B de masse $m_2 = 2m$ est fixée à l'extrémité inférieure. (Figure 3)

Le système {tige + masse (m_1) + masse (m_2)} est mobile autour d'un axe horizontal (Δ) passant par l'extrémité O et le mouvement s'effectue dans le plan vertical.

1. Vérifier que :

a) La distance du centre d'inertie G du système par rapport au point O de l'axe (Δ) est $OG = \frac{5}{3}L$ (0,5 pt)

b) Le moment d'inertie du système par rapport à l'axe (Δ) est $J_A = 9mL^2$. (0,75 pt)

Faire l'application numérique.

2. On écarte le système {tige + masse (m_1) + masse (m_2)} d'un angle petit $\Theta_0 = 0,1 \text{ rad}$ par rapport à la verticale et on l'abandonne sans vitesse initiale à l'instant $t = 0 \text{ s}$.

a) Etablir l'équation différentielle régissant le mouvement du système. (1 pt)

b) Ecrire l'équation horaire de mouvement du système {tige + masse (m_1) + masse (m_2)}. (0,75 pt)

On donne : $L = 10 \text{ cm}$; $m = 10 \text{ g}$; $OB = 2L = 20 \text{ cm}$

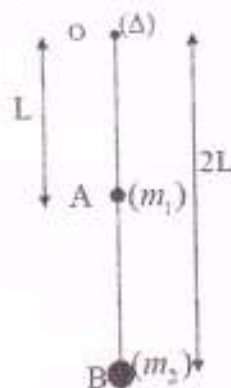


Figure 3

